

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53000984 - Instrumentacion En Ingenieria Mecanica

PLAN DE ESTUDIOS

05AT - Master Universitario En Ingenieria Mecanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53000984 - Instrumentacion en Ingenieria Mecanica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AT - Master Universitario en Ingenieria Mecanica
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Monica Villaverde San Jose	Lab Fabricacion	monica.villaverde@upm.es	Sin horario. Perdir cita por correo electronico.
Juan De Juanes Marquez Sevillano (Coordinador/a)		juandejuanes.marquez@up m.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG 2 - Diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de la ingeniería mecánica, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG 5 - Comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG 7 - Aplicar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Mecánica en sus actividades profesionales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Configuración de la Cadena de Medida, Sensorización, Acondicionamiento de Señal

RA69 - Técnicas de Medida en Proceso o en prototipos de uso industrial

RA37 - Asignatura que introduce a las técnicas de medida en proceso o en prototipos de uso industrial, sensorización, acondicionamiento de señal, procesado digital de señal, desarrollo de interfaces Hombre-Máquina, supervisión, control y adquisición de datos, con el empleo de herramientas de programación de uso profesional.

RA73 - Supervisión, Control y adquisición de datos

RA89 - RA04 - Argumentar, justificar y defender las soluciones aportadas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura persigue proporcionar una formación en sistemas de medida, sensores y sistemas de adquisición de datos en el entorno de la ingeniería mecánica, particularmente en el contexto de la fabricación industrial.

Para ello se ha estructurado en tres grandes temas: sistemas de medida, sensores y sistemas de adquisición de datos, en los que se combinan actividades teóricas y prácticas.

El cronograma representa una orientación del plan docente de la asignatura que podrá sufrir variaciones dependiendo del desarrollo y evolución del curso académico.

4.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de medida
2. Sensorización
3. Sistemas de adquisición

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la instrumentación y presentación de la asignatura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Sistemas de medida Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Sistemas de medida Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistema de medida Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			T1. Trabajo cadena de medida. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
4	Sensorización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Sensorización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Sensorización Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			P1. Práctica sensores EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Sistemas de adquisición Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Sistemas de adquisición Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas de adquisición Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			T2. Trabajo sistema de adquisición: Monitorización TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Sistemas de adquisición Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10	Sistemas de adquisición Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			T3. Trabajo sistema de adquisición: Sensores TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

11	Sistemas de adquisición Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			PEI 1. Prueba Evaluación Intermedia. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Sistemas de adquisición Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13	Presentación trabajos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Presentación trabajos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15				
16				
17				Prueba Evaluación Global. Incluye T1, T2 y T3 con presentación. Prueba de tipo examen similar a la PEI. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	T1. Trabajo cadena de medida.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	10%	5 / 10	CG 2 CG 5 CG 7
6	P1. Práctica sensores	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	5%	10 / 10	CG 2 CG 7
8	T2. Trabajo sistema de adquisición: Monitorización	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	5 / 10	CG 2 CG 5 CG 7
10	T3. Trabajo sistema de adquisición: Sensores	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	5 / 10	
11	PEI 1. Prueba Evaluación Intermedia.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG 2 CG 5

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Evaluación Global. Incluye T1, T2 y T3 con presentación. Prueba de tipo examen similar a la PEI.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG 2 CG 5 CG 7

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Evaluación Global. Incluye T1, T2 y T3 con presentación. Prueba de tipo examen similar a la PEI. P1 ejecución en laboratorio.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 2 CG 5 CG 7

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará según los trabajos T1,T2 y T3, la práctica P1 y la PEI1, tal y como se recoge en la tabla anterior. El peso de cada actividad de evaluación será la expresada en dicha tabla.

La práctica P1 debe realizarse en el período de tiempo habilitado al efecto y es opcional. Si no se realiza, se perderá la parte de la evaluación correspondiente a dicha práctica.

Los integrantes de cada equipo realizarán una valoración secreta del resto de integrantes del equipo que se tendrá en cuenta para la evaluación de los trabajos en grupo. Como resultado, cada alumno tendrá un factor individual de los trabajos en equipo de forma que, la calificación de cada alumno, será el resultado de multiplicar la evaluación del trabajo grupal (realizada por el profesor) por su factor individual del trabajo.

Todas las pruebas de evaluación son liberatorias. Un alumno liberará una prueba cuando tenga una calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no superar alguno de los trabajos o pruebas propuestas a lo largo de la asignatura, el alumno tendrá la opción de recuperar aquellas partes no superadas tanto en evaluación global como evaluación extraordinaria, teniendo en cuenta que dichas recuperaciones se realizarán siempre de manera INDIVIDUAL.

Así pues, la **evaluación global (en convocatoria ordinaria y extraordinaria)** comprenderá:

1. Trabajo T1. Cadena de medida. 10% (INDIVIDUAL)
2. Trabajo T2. Sistema de adquisición: Monitorización 30% (INDIVIDUAL)
3. Trabajo T3. Sistema de adquisición: Adquisición 30% (INDIVIDUAL)
4. Prueba evaluación 25% (INDIVIDUAL)

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Sistema para la gestión del curso. Repositorio del material docente.
Material de clase	Otros	Presentaciones, material para el seguimiento del curso y para la realización de los trabajos prácticos.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La programación del curso puede verse ligeramente modificada en función de la disponibilidad de los equipos de laboratorio y de la evolución de la asignatura.